DNA से प्रोटीन तक

अमीनो अम्ल, प्रोटीन, *DNA*, *RNA*, केंद्रीय सिद्धांत, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन

> ध्यान दें
> यह मुख्य बिंदुओं वाला हिंदी संस्करण है। पूरा विवरण, अतिरिक्त अभ्यास, उत्तर-कुंजी और सभी चित्र-स्रोत अंग्रेज़ी दस्तावेज़ में हैं।

1. प्रोटीन

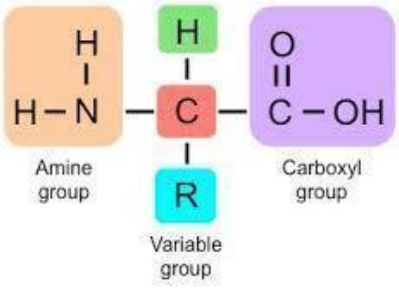
प्रोटीन कोशिका के कार्यकर्ता हैं। अनुमान है कि शरीर में कम से कम 10,000 अलग-अलग प्रोटीन होते हैं (गिनती के तरीके के अनुसार संख्या बदलती है)। ये मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बालों और लगभग हर ऊतक में पाए जाते हैं।

कार्य	उदाहरण	क्या करता है
एंज़ाइम	एमिलेज़, पेप्सिन	रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज़ करते हैं
परिवहन	हीमोग्लोबिन	रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है
संरचना	कोलेजन, केराटिन	त्वचा, हड्डी और बालों को मज़बूती देते हैं
सुरक्षा	प्रतिरक्षी (एंटीबॉडी)	रोगाणुओं को पहचानकर निष्क्रिय करते हैं
संदेशवाहक	इंसुलिन	अंगों के बीच संकेत पहुँचाता है
गति	एक्टिन, मायोसिन	मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं

> करके देखें: आपको कितना प्रोटीन चाहिए?
> वयस्कों को प्रतिदिन प्रति किलोग्राम शरीर-भार पर कम से कम 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए (नेशनल एकेडमी ऑफ़ मेडिसिन)। बढ़ते किशोरों को कुछ अधिक चाहिए।
> उदाहरण: 50 किग्रा के वयस्क को 0.8 × 50 = 40 ग्राम प्रतिदिन। अपनी गणना करें।

2. अमीनो अम्ल

अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। प्रकृति में लगभग 300 अमीनो अम्ल मिलते हैं, पर जीवों में प्रोटीन बनाने के लिए केवल 20 का उपयोग होता है।



चित्र **1.** अमीनो अम्ल की सामान्य संरचना: केंद्रीय कार्बन से अमीनो समूह, कार्बोक्सिल समूह, हाइड्रोजन और R-समूह जुड़े होते हैं। स्रोत: *BioNinja*

सभी अमीनो अम्लों में अमीनो समूह ($-NH_2$), कार्बोक्सिल समूह ($-COOH$) और हाइड्रोजन समान होते हैं। केवल R-समूह (पार्श्व शृंखला) अलग होता है और हर अमीनो अम्ल को उसकी अलग पहचान देता है। सबसे सरल अमीनो अम्ल ग्लाइसीन में R-समूह केवल एक हाइड्रोजन है।

अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं: एक का कार्बोक्सिल समूह अगले के अमीनो समूह से अभिक्रिया करता है और पानी का एक अणु निकलता है। जुड़े हुए अमीनो अम्लों की शृंखला पॉलीपेप्टाइड है; एक सिरा N-सिरा (अमीनो समूह) और दूसरा C-सिरा (कार्बोक्सिल समूह) कहलाता है। प्रोटीन हमेशा N-सिरे से C-सिरे की ओर बनता है।

श्रेणियाँ

- आवश्यक **(9):** शरीर नहीं बना सकता, भोजन से मिलना चाहिए — हिस्टिडीन, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसीन, मेथियोनीन, फेनिलएलानिन, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफैन, वेलीन। याद रखने की युक्ति: **PVT TIM HiLL**।
- अनावश्यक**:** शरीर स्वयं बना सकता है (जैसे एलानिन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, एस्पैरेजीन, सेरीन)।
- सशर्त आवश्यक **(6):** सामान्यतः शरीर बना लेता है, पर बीमारी, तनाव या तेज़ वृद्धि में पर्याप्त नहीं बना पाता — आर्जिनीन, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लाइसीन, प्रोलीन और टायरोसीन।

> सूची कैसे समझें
> सशर्त आवश्यक अमीनो अम्ल "अनावश्यक" वर्ग का ही उपसमूह हैं। आवश्यक (9) + शेष (11) = 20।

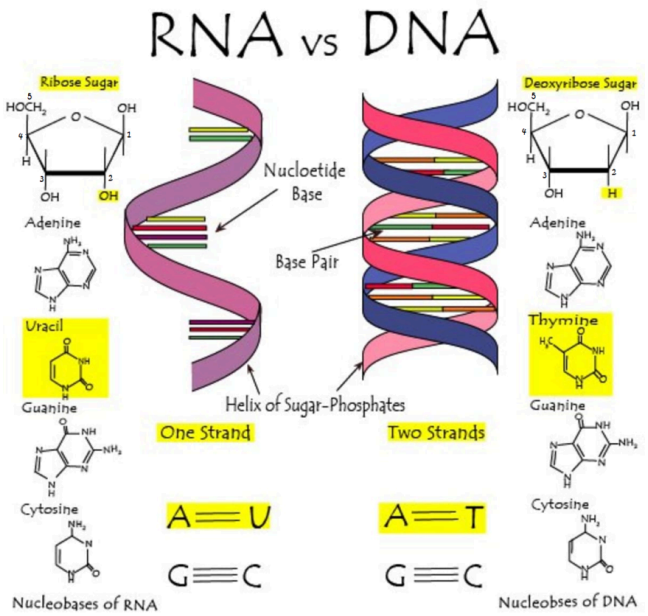
3. न्यूक्लिक अम्ल: DNA और RNA

न्यूक्लिक अम्ल वह जानकारी रखते हैं जो प्रत्येक जीव को बनाती है। ये प्रोटीन के निर्माण को नियंत्रित करते हैं, इसलिए वंशागत लक्षण तय करते हैं।

न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों की लंबी शृंखला है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में तीन भाग होते हैं: पाँच-कार्बन शर्करा (DNA में डीऑक्सीराइबोज़, RNA में राइबोज़), फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षारक। न्यूक्लियोसाइड = शर्करा + क्षारक (फॉस्फेट नहीं)। न्यूक्लियोसाइड + फॉस्फेट = न्यूक्लियोटाइड।

पाँच क्षारक हैं: A (एडेनीन) और G (ग्वानीन) प्यूरीन हैं; C (साइटोसीन), T (थायमीन) और U (यूरेसिल) पिरिमिडीन हैं। DNA में A, C, G, T तथा RNA में A, C, G, U होते हैं।

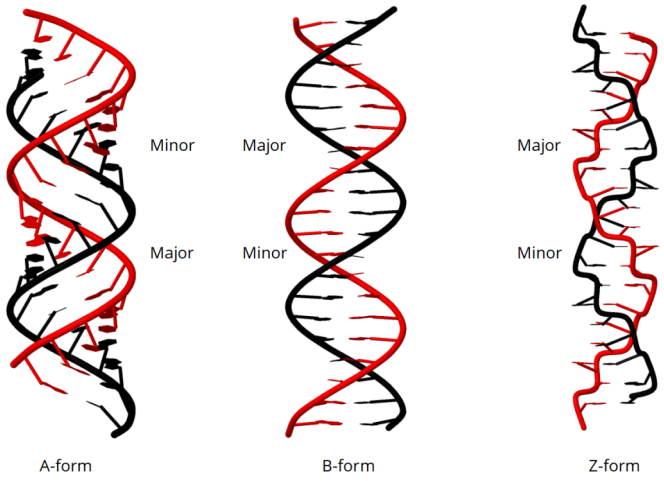
न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ते हैं: फॉस्फेट एक शर्करा के 3′-हाइड्रॉक्सिल और अगली के 5′-हाइड्रॉक्सिल के बीच पुल बनाता है। इसलिए शृंखला की दिशा होती है (5′ सिरा और 3′ सिरा) और नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3′ सिरे पर जुड़ता है — न्यूक्लिक अम्ल 5′ → 3′ दिशा में बनते हैं।



चित्र **2.** DNA और RNA की तुलना: शर्कराएँ, क्षारक और सूत्रों की संख्या।

	DNA	**RNA**
शर्करा	डीऑक्सीराइबोज़	राइबोज़
क्षारक	A, T, G, C	A, U, G, C
सूत्र	प्रायः दो (द्विकुंडली)	प्रायः एक
कार्य	आनुवंशिक जानकारी का दीर्घकालिक भंडार	जानकारी की प्रतिलिपि बनाना, ले जाना और पढ़ना (mRNA, tRNA, rRNA)
स्थायित्व	बहुत स्थिर	अल्पजीवी

द्विकुंडली: DNA के दो सूत्र एक-दूसरे पर लिपटे होते हैं; शर्करा–फॉस्फेट आधार बाहर और क्षारक भीतर रहते हैं। क्षारक हाइड्रोजन बंध से जोड़ी बनाते हैं: A–T (दो हाइड्रोजन बंध) और G–C (तीन हाइड्रोजन बंध)। दोनों सूत्र विपरीत दिशाओं में चलते हैं (प्रतिसमांतर)। हर सूत्र दूसरे के लिए साँचा बन सकता है — इसी से DNA की सटीक प्रतिलिपि बनती है।

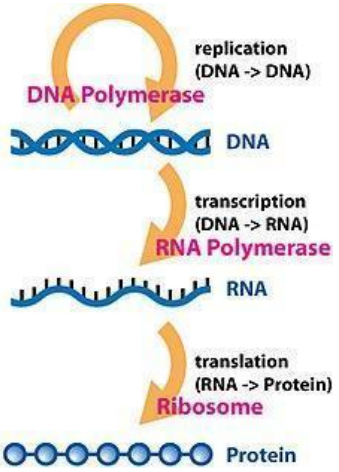


चित्र **3.** DNA के तीन रूप। B-रूप कोशिका में सामान्य रूप है; A-रूप अधिक सघन; Z-रूप बाएँ-हाथी ज़िगज़ैग। स्रोत: *Dmitry M's training site*

संक्षिप्त इतिहास **(वैकल्पिक)**
1869 — मीशर ने केंद्रक से "न्यूक्लीन" अलग किया। 1944 — एवरी, मैकलॉयड और मैककार्टी ने दिखाया कि DNA आनुवंशिकता वाहक है। 1953 — वॉटसन और क्रिक ने द्विकुंडली मॉडल प्रकाशित किया; उन्होंने रोज़ालिंड फ्रैंकलिन और रेमंड गॉस्लिंग की X-किरण छवियों (प्रसिद्ध फ़ोटो 51) और मौरिस विल्किंस के आँकड़ों का उपयोग किया। 1962 में वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल मिला; फ्रैंकलिन का 1958 में निधन हो चुका था।
चर्चा का प्रश्न: किसका काम याद रखा जाता है, और क्यों?

4. केंद्रीय सिद्धांत

आणविक जीवविज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत (फ्रांसिस क्रिक, 1958) कहता है कि आनुवंशिक जानकारी DNA से RNA और फिर प्रोटीन की ओर प्रवाहित होती है, तथा प्रोटीन से वापस न्यूक्लिक अम्ल में नहीं जाती।



चित्र **4.** प्रतिकृतिकरण (DNA → DNA), ट्रांसक्रिप्शन (DNA → RNA) और ट्रांसलेशन (RNA → प्रोटीन)। स्रोत: *Wikipedia*

प्रक्रिया	किससे → क्या	मुख्य एंज़ाइम / मशीन
प्रतिकृतिकरण	DNA → DNA	DNA पॉलीमरेज़
ट्रांसक्रिप्शन	DNA → RNA	RNA पॉलीमरेज़
ट्रांसलेशन	RNA → प्रोटीन	राइबोसोम

अपवाद
कुछ विषाणु (जैसे HIV) रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ से अपने RNA की प्रतिलिपि DNA में बनाते हैं; अनेक RNA विषाणु RNA से RNA बनाते हैं। लेकिन जानकारी प्रोटीन से वापस न्यूक्लिक अम्ल में कभी नहीं जाती।

4.1 प्रतिकृतिकरण **(DNA** की नकल**)**

कोशिका विभाजन से पहले वह अपना सारा DNA दोहराती है। यूकैरियोट में यह केंद्रक में कोशिका-चक्र के S चरण में होता है। यह अर्ध-संरक्षी है: हर नए DNA में एक पुराना और एक नया सूत्र होता है (मेसेल्सन–स्टाल, 1958)।

1. **खुलना:** प्रतिकृति-आरंभ बिंदु से शुरुआत होती है। हेलिकेज़ हाइड्रोजन बंध तोड़कर द्विकुंडली खोलता है और Y-आकार का प्रतिकृति काँटा बनता है।
2. **प्राइमर:** DNA पॉलीमरेज़ शून्य से शुरू नहीं कर सकता। प्राइमेज़ एक छोटा **RNA** प्राइमर बनाता है।

3. नकल: **DNA** पॉलीमरेज़ प्राइमर में क्षारक-युग्मन के नियम से न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। यह केवल 3′ सिरे पर जोड़ सकता है, इसलिए हमेशा **5′ → 3′** दिशा में बनाता है।
4. जोड़ना: **DNA** लाइगेज़ टुकड़ों को जोड़ता है और आधार-शृंखला की दरारें भरता है।

दोनों सूत्र प्रतिसमांतर हैं और पॉलीमरेज़ केवल 5′ → 3′ बनाता है, इसलिए: अग्रणी सूत्र (leading strand) लगातार बनता है, जबकि पश्चगामी सूत्र (lagging strand) छोटे टुकड़ों में, जिन्हें ओकाज़ाकी खंड कहते हैं, काँटे से दूर दिशा में बनता है; हर खंड को अलग प्राइमर चाहिए और लाइगेज़ उन्हें जोड़ता है। पॉलीमरेज़ अपनी बनाई शृंखला की जाँच (proofreading) भी करता है।

क्षारक-युग्मन का उदाहरण — मूल सूत्र:

```
5′-GAATTCCAAA-3′   मूल सूत्र (साँचा)
3′-CTTAAGGTTT-5′   प्रतिकृतिकरण से बना नया DNA सूत्र
3′-CUUAAGGUUU-5′   ट्रांसक्रिप्शन से बना RNA (T की जगह U)
```

> पैटर्न पहचानें
> `GAATTC` दोनों सूत्रों पर 5′ → 3′ पढ़ने पर एक जैसा रहता है (पैलिंड्रोम)। यह EcoRI एंज़ाइम की कटाई-स्थली भी है — दिन 3 में इसे फिर देखेंगे।

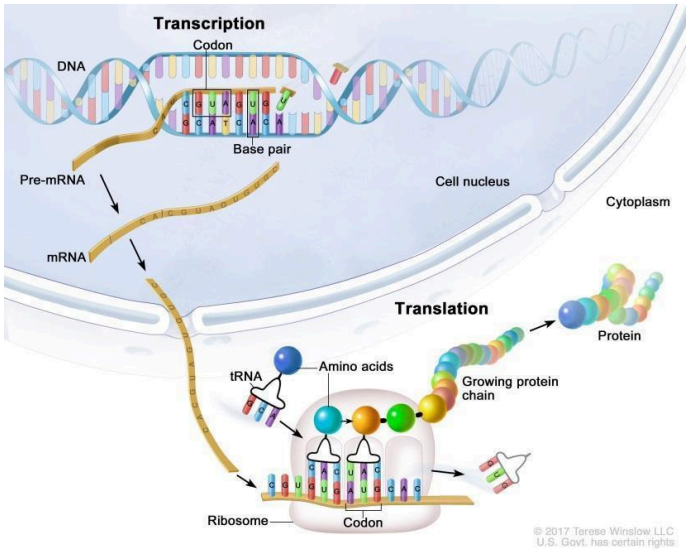
4.2 ट्रांसक्रिप्शन (RNA की प्रतिलिपि बनाना)

RNA पॉलीमरेज़ DNA के साँचा सूत्र को 3′ → 5′ पढ़कर RNA को 5′ → 3′ बनाता है। इसे प्राइमर नहीं चाहिए। बने RNA का क्रम कोडिंग (गैर-साँचा) सूत्र जैसा होता है, पर T की जगह U। एक जीन से एक साथ कई RNA प्रतियाँ बन सकती हैं। ट्रांसक्रिप्शन में प्रतिकृतिकरण से अधिक त्रुटियाँ होती हैं, पर RNA अस्थायी है और प्रतियाँ कई बनती हैं, इसलिए इसका असर कम होता है।

	बैक्टीरिया	यूकैरियोट (जैसे मनुष्य)
कहाँ	कोशिकाद्रव्य	केंद्रक
RNA पॉलीमरेज़	एक प्रकार	तीन (I, II, III); mRNA RNA पॉलीमरेज़ II बनाता है
आरंभ	सिग्मा कारक प्रमोटर (−10, −35 क्षेत्र) पहचानने में मदद करता है	अनेक ट्रांसक्रिप्शन कारक प्रमोटर पर जुटते हैं; TATA बॉक्स लगभग 25–30 क्षारक ऊपर होता है
समाप्ति	टर्मिनेटर अनुक्रम पर	पॉलीएडिनिलेशन संकेत के बाद
बाद में	mRNA तैयार; राइबोसोम बनते समय ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं	पहले संसाधन (कैप, पूँछ, स्प्लाइसिंग), फिर निर्यात

यूकैरियोटिक **mRNA** का संसाधन

- **5′** कैप — आगे जुड़ा संशोधित ग्वानीन; RNA की रक्षा करता है और राइबोसोम को पहचान में मदद देता है।
- पॉली-**A** पूँछ — अंत में लगभग 200 एडेनीन; RNA की रक्षा करती है।
- स्प्लाइसिंग — इंट्रॉन काटकर हटाए जाते हैं और एक्सॉन जोड़े जाते हैं (स्प्लाइसोसोम द्वारा)।
- निर्यात — केवल पूर्ण, स्प्लाइस किया हुआ mRNA केंद्रक-छिद्र से कोशिकाद्रव्य में जाता है।



चित्र **5.** यूकैरियोटिक कोशिका में जीन से प्रोटीन तक: केंद्रक में ट्रांसक्रिप्शन और संसाधन, फिर राइबोसोम पर ट्रांसलेशन। स्रोत: *NCI Dictionary of Genetics Terms*

4.3 एक्सॉन, इंट्रॉन और स्प्लाइसिंग

- एक्सॉन जीन के वे भाग हैं जो परिपक्व RNA में बने रहते हैं। अधिकांश कोडिंग अनुक्रम और स्टार्ट/स्टॉप कोडॉन एक्सॉन में होते हैं। (एक्सॉन में दोनों सिरों के अअनूदित क्षेत्र, 5′ UTR और 3′ UTR, भी होते हैं।)
- इंट्रॉन बीच के वे अनुक्रम हैं जो स्प्लाइसिंग से हटा दिए जाते हैं। इनकी लंबाई दसियों से हज़ारों क्षारक तक होती है।
- मानव जीनोम का केवल लगभग **1–2 %** भाग प्रोटीन-कोडिंग एक्सॉन है।

वैकल्पिक स्प्लाइसिंग में एक ही जीन के एक्सॉन अलग-अलग संयोजन में जुड़कर कई प्रोटीन बना सकते हैं। इसलिए मनुष्य में जीनों से कहीं अधिक प्रोटीन बनते हैं।

> स्प्लाइसिंग का सटीक होना क्यों ज़रूरी है**?**
> कोडॉन तीन-तीन अक्षरों में पढ़े जाते हैं। इस वाक्य को तीन-तीन अक्षरों में पढ़ें: `THE CAT SAW THE DOG`
>
> शुरू से एक अक्षर हटा दें: `HEC ATS AWT HED OG` — गलती के बाद सब बेमतलब हो जाता है। इसे फ्रेमशिफ्ट कहते हैं। यदि इंट्रॉन थोड़ा छोटा या बड़ा कट जाए तो प्रोटीन के साथ भी यही होता है।

5. ट्रांसलेशन (प्रोटीन बनाना)

ट्रांसलेशन में mRNA का संदेश अमीनो अम्लों की शृंखला में बदला जाता है। यह कोशिकाद्रव्य में राइबोसोम पर होता है और इसके तीन चरण हैं: आरंभ, दीर्घीकरण और समापन।

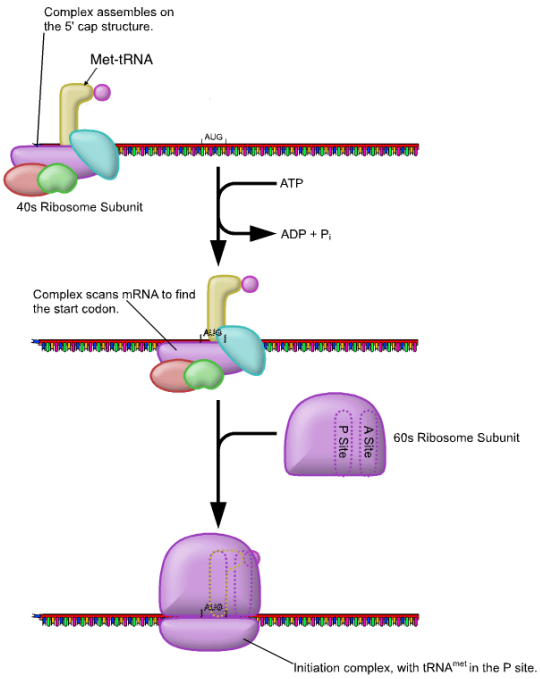
घटक	भूमिका
mRNA	संदेश: कोडॉन का क्रम
राइबोसोम	rRNA और प्रोटीन से बनी डिकोडिंग मशीन। यूकैरियोट: 80S (40S + 60S); बैक्टीरिया: 70S (30S + 50S)।
tRNA	अनुकूलक: एक सिरे पर अमीनो अम्ल, दूसरे पर प्रतिकोडॉन जो mRNA के कोडॉन से जुड़ता है
एमिनोएसाइल**-tRNA** सिंथेटेज़	हर tRNA पर सही अमीनो अम्ल जोड़ने वाले एंज़ाइम
GTP / ATP	ऊर्जा

आनुवंशिक कूट

- कोडॉन तीन क्षारकों का समूह है। कुल 4 × 4 × 4 = **64** कोडॉन: 61 अमीनो अम्लों के लिए और 3 स्टॉप (UAA, UAG, UGA)।
- **AUG** मेथियोनीन का कोडॉन और सामान्य स्टार्ट कोडॉन है।
- कूट अतिरेकी **(degenerate)** है: अधिकांश अमीनो अम्लों के एक से अधिक कोडॉन हैं (जैसे GCU, GCC, GCA, GCG सभी एलानिन)।
- कूट बिना अंतराल और अतिव्यापन के क्रम से पढ़ा जाता है और लगभग सभी जीवों में समान है।

पहला ↓ दूसरा →	**U**	**C**	**A**	**G**
U	UUU Phe UUC Phe UUA Leu UUG Leu	UCU Ser UCC Ser UCA Ser UCG Ser	UAU Tyr UAC Tyr UAA Stop UAG Stop	UGU Cys UGC Cys UGA Stop UGG Trp
C	CUU Leu CUC Leu CUA Leu CUG Leu	CCU Pro CCC Pro CCA Pro CCG Pro	CAU His CAC His CAA Gln CAG Gln	CGU Arg CGC Arg CGA Arg CGG Arg
A	AUU Ile AUC Ile AUA Ile AUG Met	ACU Thr ACC Thr ACA Thr ACG Thr	AAU Asn AAC Asn AAA Lys AAG Lys	AGU Ser AGC Ser AGA Arg AGG Arg
G	GUU Val GUC Val GUA Val GUG Val	GCU Ala GCC Ala GCA Ala GCG Ala	GAU Asp GAC Asp GAA Glu GAG Glu	GGU Gly GGC Gly GGA Gly GGG Gly

तालिका कैसे पढ़ें
कोडॉन GAA के लिए: पहला क्षारक G (पंक्ति), दूसरा A (स्तंभ), फिर खाने में तीसरा A → Glu (ग्लूटामिक अम्ल)। AUG (Met) स्टार्ट कोडॉन है; UAA, UAG और UGA स्टॉप कोडॉन हैं।



चित्र **6.** यूकैरियोट में ट्रांसलेशन का आरंभ: छोटी राइबोसोमल इकाई 5′ कैप से जुड़ती है, AUG तक खोजती है, फिर बड़ी इकाई जुड़ती है। स्रोत: *TeachMePhysiology*

आरंभ

छोटी इकाई (40S) पहले tRNA (Met-tRNA) के साथ mRNA के 5′ कैप से जुड़ती है और पहले AUG तक खिसकती है। फिर बड़ी इकाई (60S) जुड़ती है। (बैक्टीरिया में शाइन–डालगार्नो अनुक्रम आरंभ-स्थल पहचानने में मदद करता है।)

दीर्घीकरण

राइबोसोम में tRNA के तीन स्थल हैं: A (आगमन), P (पेप्टाइड) और E (निकास)।

1. पहले अमीनो अम्ल (Met) वाला tRNA **P** स्थल पर होता है।
2. अगले कोडॉन से मेल खाते प्रतिकोडॉन वाला tRNA **A** स्थल पर आता है (GTP की ऊर्जा से)।
3. राइबोसोम पेप्टाइड बंध बनाता है: बढ़ती शृंखला P स्थल के tRNA से हटकर A स्थल के नए अमीनो अम्ल पर चली जाती है।
4. राइबोसोम mRNA पर ठीक एक कोडॉन आगे खिसकता है (स्थानांतरण)। खाली tRNA E स्थल से निकल जाता है; शृंखला वाला tRNA अब P स्थल पर होता है; A स्थल अगले tRNA के लिए खाली।
5. चरण 2–4 हर कोडॉन के लिए दोहराए जाते हैं। शृंखला **N**-सिरे (Met) से **C**-सिरे की ओर बढ़ती है।

समापन

जब स्टॉप कोडॉन (UAA, UAG या UGA) A स्थल पर पहुँचता है तो कोई tRNA उससे मेल नहीं खाता। तब मोचन कारक (release factors) जुड़ते हैं और तैयार पॉलीपेप्टाइड छूट जाता है। राइबोसोम की इकाइयाँ अलग हो जाती हैं।

हल किया उदाहरण**:** जीन से पेप्टाइड तक

DNA कोडिंग सूत्र (5′ → 3′): `ATG GCT TGT GAA AAG CTT TAA`

mRNA (5′ → 3′): `AUG GCU UGU GAA AAG CUU UAA`

अमीनो अम्ल: Met – Ala – Cys – Glu – Lys – Leu – Stop

एक-अक्षर कूट में पेप्टाइड: M A C E K L

ट्रांसलेशन के बाद: प्रोटीन को पूरा करना

- वलन **(folding):** चैपरोन प्रोटीन शृंखला को त्रि-आयामी आकार देने में मदद करते हैं।
- कटाई**:** शृंखला का कुछ भाग काटकर प्रोटीन सक्रिय किया जाता है (जैसे इंसुलिन)।
- फॉस्फोराइलेशन / ग्लाइकोसाइलेशन**:** फॉस्फेट या शर्करा जोड़ना; ये स्विच या पहचान-चिह्न का काम करते हैं।
- डाइसल्फ़ाइड सेतु**:** सिस्टीन के बीच S–S बंध आकार को स्थिर रखते हैं।
- यूबिक्विटिन टैग**:** प्रोटीन को नष्ट होने के लिए चिह्नित करता है।

अपनी समझ जाँचें

1. 20 अमीनो अम्लों में हर एक में कौन-सा भाग अलग होता है?
2. न्यूक्लियोसाइड एडेनोसीन न्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं है?
3. DNA साँचा सूत्र 3′-TACGGA-5′ है। mRNA और अमीनो अम्ल लिखिए।
4. प्रतिकृतिकरण में RNA प्राइमर कौन बनाता है और उसकी ज़रूरत क्यों है?
5. इंट्रॉन हटाने में गलती से दोषपूर्ण प्रोटीन क्यों बनता है?
6. राइबोसोम के तीन tRNA स्थलों के नाम और कार्य बताइए।